V. Küzdelem a bálványfa ellen 10 pont



A Kelet-Ázsiából származó bálványfáról olvasható egy tanösvény mentén az alábbi ismertetés:
Hazánkba az 1840-es években került be, akkor még dísznövényként. Csak később derült ki róla, hogy gyors növekedése, jó sarjadzóképessége, bő termőképessége miatt előnytelen a természetszerű vegetációban. A bálványfának hazánkban semmilyen kártevője nem ismert. Gyors elterjedését magyarázza, hogy a természetszerű vegetációt, például a gyertyánok csírázását a bálványfa gyökerei által termelt vegyületekkel gátolja. A bálványfák és a gyertyánok növekedésük közben árnyékolják is egymást. A talajban lebomló nagy tömegű lombja nitrogénfeldúsulást okoz, amit az árnyékkedvelő, nitrofil*, degradációt (zavarást) kedvelő fajok megjelenése jelez.
Mivel nagyon életképes fa, mechanikai irtása nem vezetett eredményre. Egy kivágott példány helyére több új nő. Ezért csak a vegyszeres irtás lehet sikeres, ami azonban természetvédelmi okból fokozott körültekintést igényel. A kezelés hatására az idős egyedek tuskósarjai mind elhaltak, de gyökérsarjai révén ismételten kihajtott.

**nitrofil*: nitrogéngazdag talajt igénylő

1. Adja meg, hogyan jelölhető a +, – és 0 jelekkel a bálványfa és a csírázó gyertyán kapcsolata a gyökérzónában!

   .....

2. Melyik kölcsönhatás a felnövekvő bálványfa és gyertyánfák kölcsönös árnyékolása? Nevezze meg, és jelölje a +, –, 0 jelekkel! (2 pont)

   .....

3. Mely kifejezések jelzik a szövegben a bálványfa ivaros, illetve ivartalan szaporodási képességét? (2 pont)

   ivaros: .....

   ivartalan: .....

4. Bizonyos hazai növényfajok elterjedését a bálványfa nem visszaszorítja, hanem segíti. Nevezzen meg *egy, a* szövegben szereplő okot, ami ezen fajok elterjedését magyarázza a bálványfával benőtt erdőrészletekben!

   .....

5. A bálványfa inváziója elleni természetes védekezés lehetne eredeti élőhelyén honos kórokozóinak betelepítése. Fogalmazza meg, miért jelentene kockázatot ennek kipróbálása!

   .....

   .....

6. Az alább felsorolt fajok ökológiai mutatói alapján nevezze meg, hogy melyik elterjedését mozdíthatja elő a bálványfával benőtt erdő! (A mutatók értékei között 1 egységnyi eltérés előfordulhat.)

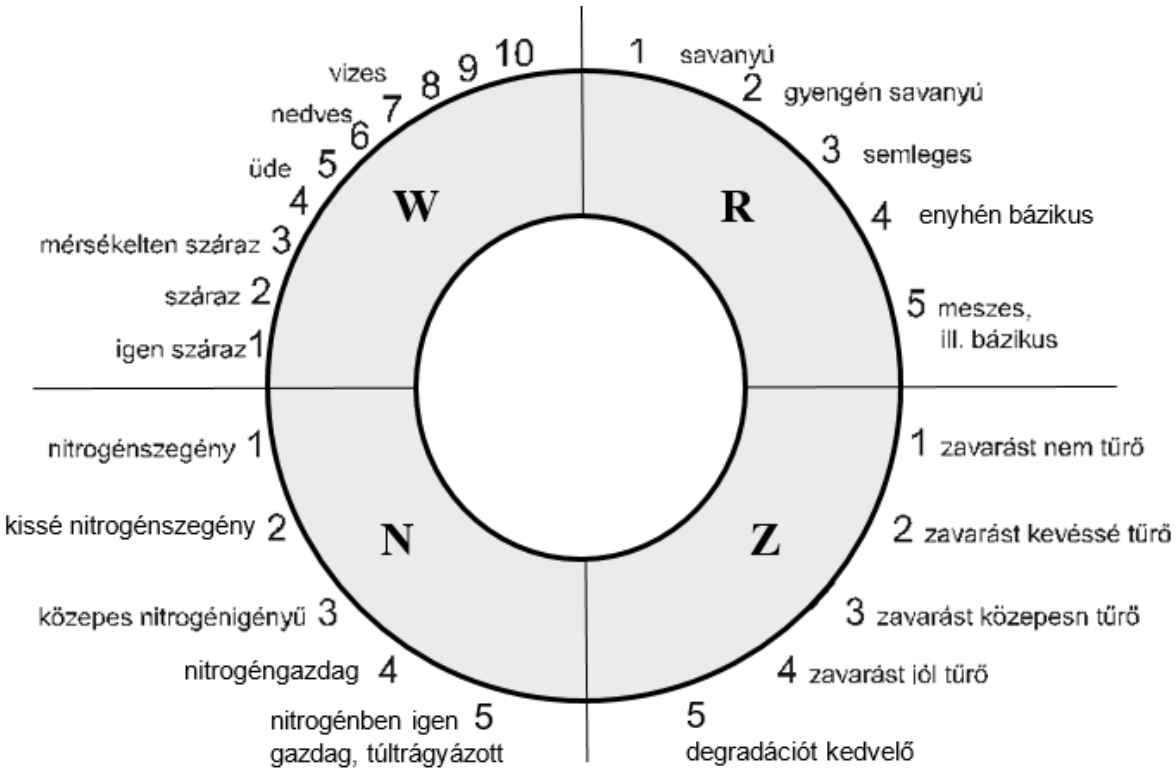
.....

	W	R	N	Z
bálványfa	3	4	tágtűrésű	5
sziklai ternye	1	5	1	3
kányazsombor	4	4	4	5
sulyom	11	4	4	3
hamvas szeder	8	4	5	5
sziki mézpázsit	7	4	1	4
nyári tőzike	8	4	2	2

7. Indokolja az ökológiai mutatók alapján, hogy a nyári tőzike miért nem terjedhet el a bálványfával benőtt területeken! Két különbséget nevezzen meg a fajok igényei között! (2 pont)

.....

.....



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen